



Tárgytematika

Félév: 2026/27/1

Tárgynév: Relációs adatbázisok

Tárgykód: ONINF2-2001

Felelős szervezet neve:	Matematikai és Informatikai Intézet
Felelős szervezet kódja:	MATINFO
Tárgyfelelős neve:	Dr. Horváth Zoltán
Tárgy követelménye:	Kollokvium
Tárgy heti óraszám:	2/2/0
Tárgy féléves óraszám:	26/26/0

Oktatás célja:

A kurzus keretében a hallgatók megismerik az AI (mesterséges intelligencia) adatmodellezésben és adatbázisokban betöltött szerepét is, például az adatok feldolgozásának, optimalizálásának és elemzésének területén. Kiemelten foglalkozunk az AI-algoritmusok által támogatott adatfeldolgozási folyamatokkal, az automatikus adatmintázat-felismeréssel, valamint az adatok strukturálásának és rendszerezésének korszerű, AI által vezérelt megoldásaival.

A kurzust elvégző hallgatók ismerik a relációs adatbázis rendszerekkel kapcsolatos alapvető fogalmakat, az SQL nyelv alapjait, valamint az AI-alapú eszközök és módszerek alkalmazási lehetőségeit az adatmodellezés területén. Rendelkeznek alapvető szakszókincssel a témakörben, képesek relációs adatbázisok használatára, adatbázisokkal kapcsolatos tervezési és megvalósítási hibák azonosítására, valamint az AI-alapú elemzési és optimalizációs technikák alkalmazására.

Nyitottak a relációs adatbázisok és mesterséges intelligenciával támogatott adatkezelési technológiák alkalmazására, konkrét relációs adatbázis-kezelő rendszerekkel kapcsolatos, implementáció-specifikus ismeretek megszerzésére. Törekednek a relációs adatbázisokkal megoldható problémákat elméleti háttértudásuknak megfelelően, szakszerűen megoldani. Képesek önállóan kisebb adatbázisok megtervezésére, azok megvalósítására és használatára, valamint mesterséges intelligenciát támogató megoldások integrálására az adatmodellezési folyamatokba.

Tantárgy tartalma:

Gyakorlat:

1. Az adatbázistervezés fázisai.
2. Adat, adatbázis. A valós világ leképezése adatmodellé.
3. Az Egyed-kapcsolat (ER) modell elemei, felépítése. Ábrázolási technikák.
4. Az ER modell építése a gyakorlatban. A top-down és a bottom-up technikák.
5. Gyakorlati problémák modellezése ER modell segítségével.
6. Gyakorlati problémák modellezése ER modell segítségével.
7. Az ER modell leképezése relációs adatmodellé. A leképzési szabályok alkalmazása.
8. A normalizálás gyakorlati kérdései.
9. Relációs adatmodellek ábrázolása a MySQL Workbench használatával.
10. SQL a gyakorlatban. Táblák létrehozása, egyszerű lekérdezések.



Tárgytematika

Félév: 2026/27/1

Tárgynév: Relációs adatbázisok

Tárgykód: ONINF2-2001

Tantárgy tartalma:

11. SQL a gyakorlatban. Táblák összekapcsolása, összetett lekérdezések.
12. Zárthelyi dolgozat.
13. Javítás, pótlás.

Számonkérési és értékelési rendszere:

A gyakorlat eredménye a gyakorlati vizsga alapján kerül meghatározásra. A gyakorlati vizsga időpontja a 12. hét, javítani, pótolni a 13. héten van lehetőség.

Kötelező irodalom:

1. A. Silberschatz, H. Korth, S. Sudarshan: Database System Concepts, McGraw-Hill Education; 6 edition (2010)
2. Timár Lajos & Társai: Építsünk könnyen és lassan adatmodellt! Veszprémi Egyetem, 1997.
3. PostgreSQL online oktatóanyagok (pl. <https://www.tutorialspoint.com/postgresql/>, 2017)

Ajánlott irodalom: